

Convergence d'une règle locale à quatre cas pour l'apprentissage de conjonctions

1 Modèle

1.1 Les automates

Soit $(X_t, Y_t)_{t \geq 1}$, indépendants et identiquement distribués, tirés d'une loi $P(X, Y)$ quelconque. $X = (X_1, \dots, X_n) \in \{0, 1\}^n$ est le vecteur de features, $Y \in \{0, 1\}$ est l'étiquette.

Pour chaque feature X_i , on a deux automates à $2N$ états chacun :

- v_i : gouverne le littéral x_i ,
- $\bar{v}_i$: gouverne le littéral $\neg x_i$ (la négation).

Un automate est dans l'état "Include" si son état s vérifie $s > N$, et dans l'état "Exclude" sinon. La clause formée par l'ensemble des automates est le ET logique de tous les littéraux inclus :

$$C(x) = \bigwedge_{i: v_i > N} x_i \wedge \bigwedge_{i: \bar{v}_i > N} \neg x_i.$$

1.2 Règle de mise à jour

Définition 1. On fixe quatre paramètres $a, b, c, d \in (0, 1]$. À chaque pas de temps, pour chaque variable i , on observe la paire (x_i, y) et on met à jour v_i et $\bar{v}_i$ selon :

x_i	y	Action sur v_i	Action sur $\bar{v}_i$
0	0	vers Inc avec proba a	vers Exc avec proba c
0	1	vers Exc avec proba b	vers Inc avec proba d
1	0	vers Exc avec proba c	vers Inc avec proba a
1	1	vers Inc avec proba d	vers Exc avec proba b

chaque automate ne regarde que sa propre paire (x_i, y) . Il ne sait rien des autres automates ni de la valeur de la clause complète. C'est ce qui permet de traiter chaque automate séparément dans les preuves qui suivent.

2 Dynamique d'un automate isolé

2.1 Calcul des probabilités de transition

Pour chaque variable i , on note les quatre probabilités jointes :

$$A = P(X_i = 0, Y = 0), \quad B = P(X_i = 1, Y = 0), \quad C = P(X_i = 0, Y = 1), \quad D = P(X_i = 1, Y = 1).$$

On note p_i^+ la probabilité que v_i reçoive une poussée vers Include , et p_i^- la probabilité qu'il reçoive une poussée vers Exclude. De même pour $\bar{v}_i$ avec $\bar{p}_i^+, \bar{p}_i^-$.

Proposition 1.

$$\begin{aligned} p_i^+ &= aA + dD, & p_i^- &= bC + cB; \\ \bar{p}_i^+ &= dC + aB, & \bar{p}_i^- &= cA + bD. \end{aligned}$$

Si $p_i^+, p_i^- > 0$, alors $(v_{i,t})_t$ est une chaîne de Markov de naissance-mort sur $\{1, \dots, 2N\}$ (même chose pour $\bar{v}_{i,t}$).

3 Loi stationnaire exacte

On pose $\rho = p^+/p^-$.

Théorème 1. Si $p^+, p^- > 0$, la chaîne (v_t) est irréductible et apériodique sur $\{1, \dots, 2N\}$. Elle converge donc en loi vers une unique loi stationnaire π :

$$\begin{aligned} \pi(k) &= \frac{(1-\rho)\rho^{k-1}}{1-\rho^{2N}} \quad (\rho \neq 1), & \pi(k) &= \frac{1}{2N} \quad (\rho = 1), \\ \pi(Inc) &= \frac{\rho^N}{1+\rho^N}. \end{aligned}$$

Si $\rho > 1$: $\pi(Inc) \rightarrow 1$ et $1 - \pi(Inc) \leq \rho^{-N}$. Si $\rho < 1$: $\pi(Exc) \rightarrow 1$ symétriquement.

Démonstration

irréductibilité. La chaîne peut, depuis n'importe quel état k , atteindre n'importe quel autre état k' en un nombre fini de pas, car $p^+ > 0$ et $p^- > 0$ partout à l'intérieur. Toute chaîne de naissance-mort à transitions intérieures strictement positives est irréductible.

apériodicité. On a $P(1,1) = 1 - p^+ \geq p^- > 0$ (car $p^+ + p^- \leq 1$). L'état 1 possède donc une boucle sur lui-même, ce qui donne un cycle de longueur 1 passant par cet état. Une chaîne irréductible qui contient un état de période 1 est apériodique partout.

forme géométrique de π . On utilise le bilan détaillé , valable pour les chaînes de naissance-mort à l'équilibre : le flux de k vers $k+1$ égale le flux de $k+1$ vers k :

$$\pi(k)p^+ = \pi(k+1)p^- \implies \frac{\pi(k+1)}{\pi(k)} = \frac{p^+}{p^-} = \rho.$$

Ce rapport étant constant pour tout k , on en déduit par récurrence :

$$\pi(k) = \pi(1)\rho^{k-1}.$$

normalisation. On impose $\sum_{k=1}^{2N} \pi(k) = 1$:

$$\pi(1) \sum_{k=1}^{2N} \rho^{k-1} = 1.$$

Si $\rho \neq 1$, la somme géométrique vaut $\frac{1-\rho^{2N}}{1-\rho}$, donc :

$$\pi(1) = \frac{1-\rho}{1-\rho^{2N}}, \quad \pi(k) = \frac{(1-\rho)\rho^{k-1}}{1-\rho^{2N}}.$$

Si $\rho = 1$, la somme vaut simplement $2N$, donc $\pi(k) = \frac{1}{2N}$ pour tout k .

probabilité d'être en Include. Par définition, Include correspond aux états $N + 1, \dots, 2N$:

$$\pi(\text{Inc}) = \sum_{k=N+1}^{2N} \pi(k) = \pi(1) \sum_{k=N+1}^{2N} \rho^{k-1} = \pi(1) \rho^N \sum_{j=0}^{N-1} \rho^j = \pi(1) \rho^N \cdot \frac{1 - \rho^N}{1 - \rho}.$$

En remplaçant $\pi(1) = \frac{1-\rho}{1-\rho^{2N}}$ et en utilisant $1 - \rho^{2N} = (1 - \rho^N)(1 + \rho^N)$:

$$\pi(\text{Inc}) = \frac{(1 - \rho) \rho^N (1 - \rho^N)}{(1 - \rho)(1 - \rho^N)(1 + \rho^N)} = \frac{\rho^N}{1 + \rho^N}.$$

comportement asymptotique en N . Si $\rho > 1$, alors $\rho^N \rightarrow \infty$ quand $N \rightarrow \infty$, donc $\pi(\text{Inc}) = \frac{\rho^N}{1 + \rho^N} \rightarrow 1$.

$$1 - \pi(\text{Inc}) = \frac{1}{1 + \rho^N} \leq \frac{1}{\rho^N} = \rho^{-N}.$$

Le cas $\rho < 1$ se traite de façon symétrique en regardant $\pi(\text{Exc}) = 1 - \pi(\text{Inc})$.

Corollaire 1 (Cas absorbants). *Si $p^- = 0$ et $p^+ > 0$: l'automate finit presque sûrement par rester bloqué en $2N$, et ce en temps fini. Si $p^+ = 0$ et $p^- > 0$: symétrique, blocage en 1. Si $p^+ = p^- = 0$: l'automate ne bouge jamais, il reste à son état initial.*

4 Quel régime pour chaque littéral

4.1 Dérives

On définit la dérive de v_i comme $\Delta = p^+ - p^-$ (positif = pousse en moyenne vers Include, négatif = vers Exclude), et $\bar{\Delta} = \bar{p}^+ - \bar{p}^-$ pour $\bar{v}_i$.

Lemme 1 (Somme des dérivées).

$$\Delta + \bar{\Delta} = (a - c) P(Y = 0) + (d - b) P(Y = 1).$$

Calcul. On part des expressions de la Proposition 1 :

$$\Delta + \bar{\Delta} = (aA + dD - bC - cB) + (dC + aB - cA - bD).$$

On regroupe les termes en a , en b , en c , en d :

$$= a(A + B) + d(C + D) - b(C + D) - c(A + B) = (a - c)(A + B) + (d - b)(C + D).$$

Or $A + B = P(X_i = 0, Y = 0) + P(X_i = 1, Y = 0) = P(Y = 0)$, et de même $C + D = P(Y = 1)$. D'où le résultat.

Hypothèse 1. $a \leq c$ et $d \leq b$.

Corollaire 2 (Non-contradiction). *Sous l'Hypothèse 1, pour toute loi $P(X, Y)$: $\Delta + \bar{\Delta} \leq 0$. En particulier $\Delta > 0$ et $\bar{\Delta} > 0$ ne peuvent pas être vrais en même temps : si $\Delta > 0$ alors $\bar{\Delta} \leq -\Delta < 0$.*

Sous l'Hypothèse 1, $(a - c) \leq 0$ et $(d - b) \leq 0$. Comme $P(Y = 0) \geq 0$ et $P(Y = 1) \geq 0$, chaque terme du Lemme 1 est ≤ 0 , donc la somme $\Delta + \bar{\Delta} \leq 0$. Si en plus $\Delta > 0$, on isole $\bar{\Delta}$:

$$\bar{\Delta} = (\Delta + \bar{\Delta}) - \Delta \leq 0 - \Delta = -\Delta < 0.$$

Ce corollaire garantit qu'on ne peut jamais avoir simultanément une préférence pour Include sur v_i ET sur $\bar{v}_i$ le littéral et sa négation ne peuvent pas être poussés vers Include en même temps.

4.2 Les trois régimes possibles

Théorème 2 (Trois régimes). *Sous l'Hypothèse 1, supposons $\Delta \neq 0$ et $\bar{\Delta} \neq 0$. On pose $\gamma = \max(\rho, 1/\rho) > 1$ et $\bar{\gamma} = \max(\bar{\rho}, 1/\bar{\rho}) > 1$. Exactement un des trois cas suivants a lieu :*

- $\Delta > 0$ (donc $\bar{\Delta} < 0$), ce qui équivaut à $aA + dD > bC + cB$:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \limsup_{t \rightarrow \infty} P((v_t, \bar{v}_t) \neq (\text{Inc}, \text{Exc})) = 0.$$

- $\bar{\Delta} > 0$ (donc $\Delta < 0$), ce qui équivaut à $dC + aB > cA + bD$:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \limsup_{t \rightarrow \infty} P((v_t, \bar{v}_t) \neq (\text{Exc}, \text{Inc})) = 0.$$

- $\Delta < 0$ et $\bar{\Delta} < 0$:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \limsup_{t \rightarrow \infty} P((v_t, \bar{v}_t) \neq (\text{Exc}, \text{Exc})) = 0.$$

Démonstration

On a $\Delta = p^+ - p^- > 0 \Leftrightarrow p^+ > p^- \Leftrightarrow aA + dD > bC + cB$, directement depuis la Proposition 1, et de même pour $\bar{\Delta}$. D'après le Corollaire 2, Δ et $\bar{\Delta}$ ne peuvent pas être positifs tous les deux. Les trois cas listés (le premier a $\Delta > 0$, le deuxième a $\bar{\Delta} > 0$, le troisième a les deux négatifs) couvrent donc toutes les possibilités et sont mutuellement exclusifs, sous la condition $\Delta \neq 0, \bar{\Delta} \neq 0$.

Reste à établir les bornes annoncées. Par le Théorème 1, comme $\rho = p^+/p^- > 1$ (car $\Delta > 0$) :

$$P(v_t \neq \text{Inc}) \rightarrow \pi(\text{Exc}) \leq \gamma^{-N} \quad \text{quand } t \rightarrow \infty.$$

De même, comme $\bar{\Delta} < 0$ (Corollaire 2), $\bar{\rho} < 1$, donc :

$$P(\bar{v}_t \neq \text{Exc}) \rightarrow \pi(\text{Inc côté } \bar{v}) \leq \bar{\gamma}^{-N}.$$

Ces deux bornes viennent chacune du Théorème 1 appliqué séparément à v_t et à $\bar{v}_t$; on n'a besoin d'aucune hypothèse sur une éventuelle dépendance entre v_t et $\bar{v}_t$, car chaque automate est étudié individuellement.

On veut à présent borner la probabilité que la paire $(v_t, \bar{v}_t)$ ne soit *pas* exactement (Inc, Exc) . L'événement $(v_t, \bar{v}_t) \neq (\text{Inc}, \text{Exc})$ se produit si $v_t \neq \text{Inc}$ ou $\bar{v}_t \neq \text{Exc}$ (ou les deux), donc par l'inégalité de l'union :

$$P((v_t, \bar{v}_t) \neq (\text{Inc}, \text{Exc})) \leq P(v_t \neq \text{Inc}) + P(\bar{v}_t \neq \text{Exc}).$$

En prenant $\limsup_{t \rightarrow \infty}$ des deux côtés et en reportant les deux bornes précédentes :

$$\limsup_{t \rightarrow \infty} P((v_t, \bar{v}_t) \neq (\text{Inc}, \text{Exc})) \leq \gamma^{-N} + \bar{\gamma}^{-N},$$

et comme $\gamma > 1$ et $\bar{\gamma} > 1$, ce majorant tend vers 0 quand $N \rightarrow \infty$. D'où le résultat annoncé pour le premier cas ; les deux autres s'obtiennent par le même raisonnement, en échangeant les rôles de Inc et Exc.

5 Plusieurs littéraux en même temps

On a maintenant n features, donc $2n$ automates au total $(v_1, \bar{v}_1, \dots, v_n, \bar{v}_n)$.

Théorème 3. *On suppose que pour chaque automate j (parmi les $2n$), la préférence stationnaire est non dégénérée : $r_j = p_j^+/p_j^- \neq 1$. On pose $\gamma_j = \max(r_j, 1/r_j) > 1$ et $\gamma_{\min} = \min_j \gamma_j$. Alors, sans aucune hypothèse d'indépendance entre les $2n$ automates :*

$$\limsup_{t \rightarrow \infty} P(C_t \neq C^*) \leq \sum_{j=1}^{2n} \frac{1}{1 + \gamma_j^N} \leq 2n \gamma_{\min}^{-N} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0,$$

où C^* est la configuration de littéraux stationnairement préférée par la dynamique (celle où chaque automate est du bon côté).

Démonstration

Pour chaque automate j , notons A_j l'événement "l'automate j n'est pas dans l'état préféré par sa dynamique stationnaire (Inc ou Exc selon le signe de sa dérive)". Si aucun des A_j ne se produit, c'est-à-dire si tous les automates sont du bon côté, alors la clause formée est exactement C^* par définition ; par contraposée :

$$\{C_t \neq C^*\} \subseteq A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_{2n}, \quad \text{d'où} \quad P(C_t \neq C^*) \leq \sum_{j=1}^{2n} P(A_j).$$

Par le Théorème 1, que $r_j > 1$ ou $r_j < 1$, la probabilité que l'automate j soit du mauvais côté à l'équilibre vaut $\pi(\text{mauvais côté}) = \frac{1}{1 + \gamma_j^N}$ (c'est $\pi(\text{Exc})$ si $r_j > 1$, ou $\pi(\text{Inc})$ si $r_j < 1$, et dans les deux cas la formule se réécrit sous cette forme symétrique en γ_j). En passant à la limite $t \rightarrow \infty$, on obtient $P(A_j) \leq \frac{1}{1 + \gamma_j^N}$, et en sommant sur les $2n$ automates :

$$\limsup_{t \rightarrow \infty} P(C_t \neq C^*) \leq \sum_{j=1}^{2n} \frac{1}{1 + \gamma_j^N}.$$

Il reste à simplifier cette borne. Pour tout j , $\frac{1}{1 + \gamma_j^N} < \frac{1}{\gamma_j^N} = \gamma_j^{-N}$ (car $1 + \gamma_j^N > \gamma_j^N$), et $\gamma_j^{-N} \leq \gamma_{\min}^{-N}$ (car $\gamma_j \geq \gamma_{\min}$). En majorant ainsi chacun des $2n$ termes :

$$\sum_{j=1}^{2n} \frac{1}{1 + \gamma_j^N} \leq 2n \gamma_{\min}^{-N},$$

et comme $\gamma_{\min} > 1$, ce majorant tend vers 0 quand $N \rightarrow \infty$, à n fixé.

6 Retrouver la bonne conjonction sous dépendance arbitraire des features

6.1 Ce qu'on veut prouver

Définition 2. Soit $C_{\text{true}}(x) = \bigwedge_{j \in J^+} x_j \wedge \bigwedge_{j \in J^-} (1 - x_j)$ une conjonction fixée, avec $m = |J^+| + |J^-| \geq 1$ littéraux et $J^+ \cap J^- = \emptyset$. On pose $Y^* = C_{\text{true}}(X)$ (l'étiquette "vraie", sans bruit, générée exactement par cette conjonction).

L'objectif : montrer que sous des conditions vérifiables sur les données, la configuration stationnairement préférée C^* du Théorème 3 est exactement C_{true} .

Théorème 4. *Sous l'Hypothèse 1, on suppose $Y = Y^*$ presque sûrement (pas de bruit), la loi jointe de $(X_1, \dots, X_n)$ étant quelconque (dépendante, déséquilibrée). Pour chaque variable j , on note $A_j = P(X_j = 0, Y = 0)$, $B_j = P(X_j = 1, Y = 0)$, $C_j = P(X_j = 0, Y = 1)$, $D_j = P(X_j = 1, Y = 1)$. Alors :*

- pour $j \in J^+$: si $aA_j + dD_j > cB_j$, alors $\Delta_j > 0$ et $\bar{\Delta}_j < 0$;
- pour $j \in J^-$: si $aB_j + dC_j > cA_j$, alors $\bar{\Delta}_j > 0$ et $\Delta_j < 0$;
- pour $k \notin J^+ \cup J^-$: si $aA_k + dD_k < bC_k + cB_k$ et $aB_k + dC_k < cA_k + bD_k$, alors $\Delta_k < 0$ et $\bar{\Delta}_k < 0$.

Si ces conditions sont vérifiées pour tous les littéraux concernés, alors $C^* = C_{\text{true}}$.

Démonstration

Considérons d'abord un littéral $j \in J^+$, qui doit être inclus tel quel. Par définition de C_{true} , si $j \in J^+$ alors $Y^* = 1$ implique nécessairement $X_j = 1$, si bien que $C_j = P(X_j = 0, Y = 1) = 0$. En reprenant la formule de la Proposition 1, $\Delta_j = aA_j + dD_j - bC_j - cB_j$, le terme bC_j disparaît donc :

$$\Delta_j = aA_j + dD_j - cB_j,$$

qui est positif exactement quand $aA_j + dD_j > cB_j$ — c'est l'hypothèse de l'énoncé pour ce cas. Par le Corollaire 2, $\Delta_j > 0$ entraîne alors automatiquement $\bar{\Delta}_j < 0$.

Cas $j \in J^-$ (littéral dont la négation doit être incluse). Symétrique : $Y^* = 1 \Rightarrow X_j = 0$ (car C_{true} contient le facteur $(1 - x_j)$), donc $D_j = P(X_j = 1, Y = 1) = 0$. En reprenant $\bar{\Delta}_j = dC_j + aB_j - cA_j - bD_j$ et en supprimant le terme bD_j :

$$\bar{\Delta}_j = aB_j + dC_j - cA_j,$$

positif exactement quand $aB_j + dC_j > cA_j$, et alors $\Delta_j < 0$ par le Corollaire 2.

Cas $k \notin J^+ \cup J^-$ (littéral non pertinent). Ici aucune implication logique ne force une des quatre probabilités jointes à s'annuler A_k, B_k, C_k, D_k peuvent être quelconques. On requiert donc directement les deux inégalités de dérive négative, sans simplification possible :

$$\Delta_k = aA_k + dD_k - bC_k - cB_k < 0, \quad \bar{\Delta}_k = dC_k + aB_k - cA_k - bD_k < 0.$$

Conclusion. Si toutes ces conditions sont vérifiées, chaque automate a la dérive de signe voulu ($v_j > 0$ pour $j \in J^+$, $\bar{v}_j > 0$ pour $j \in J^-$, les deux négatifs pour les k non pertinents), donc par le Théorème 3, $C^* = C_{\text{true}}$.

7 Robustesse au bruit sur les étiquettes

7.1 Réécriture en espérance

Proposition 2. *On définit deux fonctions $c, \bar{c} : \{0, 1\}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ par :*

$$c(0, 0) = a, \quad c(0, 1) = -b, \quad c(1, 0) = -c, \quad c(1, 1) = d,$$

$$\bar{c}(0, 0) = -c, \quad \bar{c}(0, 1) = d, \quad \bar{c}(1, 0) = a, \quad \bar{c}(1, 1) = -b.$$

Alors, pour toute loi $P(X, Y)$: $\Delta_j = \mathbb{E}[c(X_j, Y)]$ et $\bar{\Delta}_j = \mathbb{E}[\bar{c}(X_j, Y)]$.

Vérification. $\mathbb{E}[c(X_j, Y)] = \sum_{x,y} c(x, y) P(X_j = x, Y = y)$. En développant sur les 4 valeurs de (x, y) :

$$= c(0, 0)A_j + c(0, 1)C_j + c(1, 0)B_j + c(1, 1)D_j = aA_j - bC_j - cB_j + dD_j.$$

C'est exactement Δ_j (Proposition 1). Même calcul pour $\bar{c}$ et $\bar{\Delta}_j$.

7.2 Saut maximal de la fonction

Lemme 2. Pour X_j fixé et $Y \neq Y'$ dans $\{0, 1\}$:

$$|c(X_j, Y) - c(X_j, Y')| \leq M, \quad |\bar{c}(X_j, Y) - \bar{c}(X_j, Y')| \leq M, \quad M := \max(a + b, c + d).$$

Calcul. Il y a deux cas pour X_j :

- $X_j = 0$: $|c(0, 0) - c(0, 1)| = |a - (-b)| = a + b$.
- $X_j = 1$: $|c(1, 0) - c(1, 1)| = |-c - d| = c + d$.

Le maximum des deux est $M = \max(a + b, c + d)$. Le même calcul avec $\bar{c}$ donne les mêmes deux valeurs $a + b$ et $c + d$ (juste échangées entre $X_j = 0$ et $X_j = 1$), donc la même borne M .

7.3 Théorème de robustesse

Théorème 5. Sous l'Hypothèse 1, on reprend les notations du Théorème 4, et on note $\Delta_j^*, \bar{\Delta}_j^*, \Delta_k^*, \bar{\Delta}_k^*$ les dérivées calculées avec l'étiquette sans bruit Y^* . On pose :

$$\mu = \min \left(\{\Delta_j^* : j \in J^+\} \cup \{-\bar{\Delta}_j^* : j \in J^+\} \cup \{-\Delta_j^* : j \in J^-\} \cup \{\bar{\Delta}_j^* : j \in J^-\} \right. \\ \left. \cup \{-\Delta_k^* : k \notin J^+ \cup J^-\} \cup \{-\bar{\Delta}_k^* : k \notin J^+ \cup J^-\} \right),$$

et on suppose $\mu > 0$ (les conditions du Théorème 4 sont vérifiées sans bruit). Soit Y une étiquette bruitée telle que $\eta := P(Y \neq Y^*) > 0$, sans aucune autre hypothèse sur la nature du bruit. Si

$$\eta < \frac{\mu}{M}, \quad M = \max(a + b, c + d),$$

alors toutes les inégalités du Théorème 4 restent vraies avec Y à la place de Y^* , et donc $C^* = C_{true}$ malgré le bruit.

Démonstration

Par la Proposition 2, $\Delta_j = \mathbb{E}[c(X_j, Y)]$, et on note de même $\Delta_j^* = \mathbb{E}[c(X_j, Y^*)]$. Comme X suit la même loi dans les deux cas (seule l'étiquette change), on peut coupler Y et Y^* sur le même espace de probabilité que X , de sorte que $\{Y \neq Y^*\}$ soit exactement l'événement de bruit, de probabilité η . On a alors :

$$\Delta_j - \Delta_j^* = \mathbb{E}[(c(X_j, Y) - c(X_j, Y^*)) \mathbb{1}_{Y \neq Y^*}],$$

le terme entre crochets étant nul dès que $Y = Y^*$. Or, par le Lemme 2, sur l'événement $\{Y \neq Y^*\}$ et quelle que soit la valeur de X_j , on a $|c(X_j, Y) - c(X_j, Y^*)| \leq M$. L'espérance d'une variable bornée par M en valeur absolue, multipliée par un indicateur de probabilité η , est bornée par $M\eta$, donc :

$$|\Delta_j - \Delta_j^*| \leq M \mathbb{E}[\mathbb{1}_{Y \neq Y^*}] = M\eta,$$

et le même argument, avec les mêmes fonctions $c, \bar{c}$, donne $|\bar{\Delta}_j - \bar{\Delta}_j^*| \leq M\eta$, $|\Delta_k - \Delta_k^*| \leq M\eta$ et $|\bar{\Delta}_k - \bar{\Delta}_k^*| \leq M\eta$.

Il reste à voir que ces écarts ne suffisent pas à faire changer de signe les dérivées. Supposons $\eta < \mu/M$, c'est-à-dire $M\eta < \mu$. Pour $j \in J^+$, par définition de μ on a $\Delta_j^* \geq \mu$, donc

$$\Delta_j \geq \Delta_j^* - M\eta \geq \mu - M\eta > 0,$$

et de même $-\bar{\Delta}_j^* \geq \mu$ donne $\bar{\Delta}_j \leq \bar{\Delta}_j^* + M\eta \leq -\mu + M\eta < 0$. Le même calcul, terme à terme, s'applique à $j \in J^-$ (en utilisant $-\Delta_j^* \geq \mu$ et $\bar{\Delta}_j^* \geq \mu$) et aux k non pertinents (en utilisant $-\Delta_k^* \geq \mu$ et $-\bar{\Delta}_k^* \geq \mu$). Toutes les inégalités strictes du Théorème 4 restent donc vraies avec Y à la place de Y^* , ce qui conclut : $C^* = C_{\text{true}}$ malgré le bruit.